



Trabajo Practico 2

Ancho de Banda

Lic. Alfredo Tassano

TP-2

Para entender las comunicaciones, una señal no "es" una forma de onda en el tiempo, sino que existe simultáneamente en dos dominios, frecuencia y en el tiempo:

- **Dominio del Tiempo:** Es lo que escuchas o lo que verías en un osciloscopio. Te dice **cuándo** sucede algo (la duración del pulso, el periodo, etc.).
- **Dominio de la Frecuencia (Espectro):** Es como ver las notas individuales que forman un acorde. Te dice **qué notas (frecuencias)** componen esa señal y cuánta energía tiene cada una.

TP-2

Duración (qué tan rápido vibra la señal y cuánto espacio ocupa en el espectro)

- **Ancho de Pulso (τ):** Representa la duración de un pulso. (d)
- **Periodo(T):** El tiempo que tarda en repetirse la señal completa.

Frecuencia (qué tan rápido vibra la señal y cuánto espacio ocupa en el espectro)

- **Frecuencia Fundamental (f_0 o FRP):** Determina la separación entre las líneas del espectro.

$$\Delta f = f_0 = FRP$$

- **Ancho de Banda (Baudios):** Representa cantidad de pulsos en la unidad de tiempo:

$$BW = 1/\tau = \text{Baudios}$$

- **Cantidad de Armónicas(n):** Cantidad de componentes sinusoidales (ondas simples) que conforman una señal compleja, como un tren de pulsos:

$$n = \frac{\text{Periodo (T)}}{\text{Ancho del Pulso}(\tau)}$$

TP-2

Laboratorio (1)

Uso de aplicación

```
streamlit run tp-rel-time-freq.py
```

Cómo usar el nuevo script en clase:

Pasos :

- Poner los datos de tu ejercicio (FRP=4, Baudios=20). El gráfico mostrará las 5 armónicas perfectas.
- Subí los Baudios a 40. Los alumnos verán cómo el lóbulo se agranda y ahora entran 10 armónicas.

Conclusión: Más velocidad = Más Ancho de Banda.

- Bajá la FRP a 2.
- Verán que el lóbulo no cambia de tamaño (**BW**), pero las rayas se amontonan.

Conclusión: La periodicidad no afecta el Ancho de Banda, solo la "resolución" del espectro.

Paso 2: Conclusión: Más velocidad = Más Ancho de Banda. Paso 3:

TP-2



TP-2

Análisis dinámico de la serie de Fourier, Baudios, FRP y Velocidad de Transmisión.

Deploy

Configuración de Entrada

☒ Cambiar a modo TIEMPO (ms)

Cantidad de Niveles (M)

2 - +

Ingreso por Tiempos

Duración del Pulso (τ) [ms]

40.00 - +

Periodo Total (T) [ms]

250.00 - +

Periodo (T)

250.0 ms

Ancho Pulso (τ)

40.00 ms

Separación (f_0)

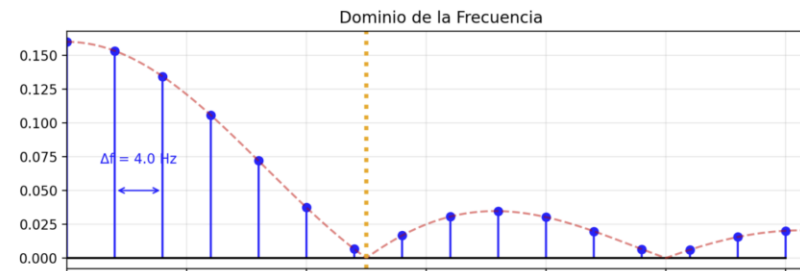
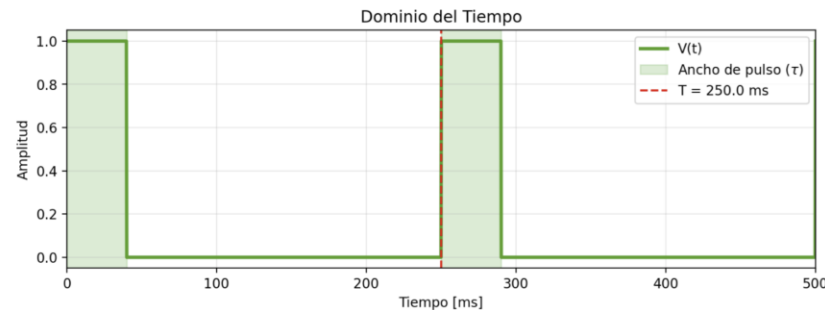
4.00 Hz

Baudios (vm)

25.0 baud

V. Transmisión (R)

25.0 bps



🤖 Análisis de Parámetros

Frecuencia (f_0):

$$f_0 = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.2500 \text{ s}} = 4.00 \text{ Hz}$$

FRP (Frecuencia de Repetición de Pulso):

FRP = 4.00 pps

Velocidad de Modulación:

$$V_{mod} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{0.0400 \text{ s}} = 25.00 \text{ baud}$$

Velocidad de Transmisión (R):

TP-2

Laboratorio (2)

Uso de aplicación

- `streamlit run fourier_visualizer.py`

Ejercicio A: Construcción de la Señal:

- Seleccionen la Onda Cuadrada en el menú lateral.
- Ajusten el slider de armónicos a $n=1$. Observen la señal resultante (es una senoidal pura).
- Incrementen gradualmente a $n=3$, $n=7$ y $n=15$.

Pregunta para el informe: ¿Qué sucede con los flancos de subida y bajada de la señal a medida que agregamos más armónicos?

TP-2

Laboratorio (3)

Ejercicio B: El Concepto de Ancho de Banda:

Imaginen que el canal de comunicación es un filtro pasa-bajos que solo permite pasar hasta el 5to armónico ($n=5$)

- Configuren el visualizador en $n=3$ (que representa los primeros 3 armónicos impares: 1, 3, 5).
- Observen la "redondez" de la onda.

Análisis: Si esta señal representara datos binarios, ¿creen que un receptor podría distinguir claramente entre un '0' y un '1'? Justifiquen.

TP-2

Laboratorio (4)

Uso de aplicación

- `streamlit run aliasing.py`

La Frontera de Nyquist (Validación Teórica) Consigna: "Si tenemos una señal de $f = 15$ Hz, ¿cuál es el valor exacto de f_s , donde la reconstrucción deja de ser perfecta?"

El Caso Crítico (Muestreo en Cruce por Cero) Consigna: "Configura $f = 10$ Hz y $f_s = 20$ Hz. (Nyquist exacto). ¿Qué sucede con la amplitud?"

TP-2

Laboratorio (4)

Semejanza: La rueda de un auto

- La "**Señal**" es la velocidad de giro de la rueda.
- El "**Muestreo**" es la cantidad de cuadros por segundo de la cámara.
- El "**Alias**" es cuando vemos que la rueda parece girar hacia atrás o ir mucho más lento de lo que realmente va.
- La cámara "muestreó" mal el movimiento, y nuestro cerebro reconstruye una "frecuencia fantasma".

TP-2

Laboratorio (4)

Parámetros Técnicos

Frecuencia de la Señal (f) [Hz]

22.00

- +

Frecuencia de Muestreo (f_s) [Hz]

45.00

- +

